

CHAPITRE 17

Distribution électrique et sécurité

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $U = \sqrt{3} V$ • triphasé équilibré : $S = \sqrt{3} U I$, $P = S \cos \varphi$, $Q = S \sin \varphi$ • $\cos \varphi = P/S$ • $Q = P \tan \varphi$ • batterie de condensateurs en triangle : $C = \frac{Q_C}{3 \omega U^2}$ • $\omega = 2\pi f$ • pertes en ligne $\propto I^2$ • seuil du différentiel usuel : 30 mA.

Exercice 1 — Tensions simples et composées

★

Un atelier est alimenté en triphasé. Entre une phase et le neutre, on mesure 231 V.

- Calculer la tension entre deux phases.
- On mesure en réalité 399 V. Calculer le rapport U/V et le comparer à $\sqrt{3}$.
- Comment appelle-t-on ces deux tensions ?
- Une machine porte l'indication 400 V. Entre quels points faut-il la raccorder ?

Exercice 2 — Étoile ou triangle

★★

Un moteur porte sur sa plaque : 230/400 V.

- Que signifie cette double indication ?
- Sur un réseau 400 V entre phases, quel couplage faut-il adopter ?
- Un technicien couple ce moteur en triangle sur ce réseau. Quelle tension chaque enroulement subit-il ? Que va-t-il se passer ?
- Un autre le couple en étoile sur un réseau 230 V entre phases. Que se passe-t-il ?

Exercice 3 — Les trois puissances

★★

Un moteur triphasé sous 400 V absorbe un courant de ligne de 4,20 A. Un wattmètre indique une puissance active de 2,15 kW.

- Calculer la puissance apparente.
- En déduire le facteur de puissance.
- Calculer la puissance réactive.

d. Laquelle des trois puissances le disjoncteur « voit-il » ? Laquelle facture le fournisseur ?

Exercice 4 — Relever le facteur de puissance

★★★

On reprend le moteur précédent ($P = 2,15 \text{ kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,74$) et l'on veut atteindre $\cos \varphi_2 = 0,93$ en plaçant une batterie de condensateurs en parallèle. Réseau 400 V, 50 Hz.

- Calculer Q_1 puis Q_2 .
- En déduire la puissance réactive que doivent fournir les condensateurs.
- Calculer la capacité de chaque condensateur, couplés en triangle.
- Calculer le nouveau courant de ligne. De combien a-t-il diminué ?
- De combien les pertes en ligne ont-elles diminué ?
- La puissance active a-t-elle changé ? Le moteur tourne-t-il différemment ?

Exercice 5 — Les effets du courant sur le corps

★★

- Classer par ordre croissant d'intensité les effets suivants : téτανisation, perception, fibrillation cardiaque, contraction musculaire.
- À partir de quelle intensité, en ordre de grandeur, la fibrillation cardiaque devient-elle possible ?
- Pourquoi le calibre usuel d'un dispositif différentiel est-il 30 mA ?
- Un opérateur affirme : « le 230 V n'est pas dangereux, c'est du basse tension ». Que lui répondre ?

Exercice 6 — Comprendre le différentiel

★★

Sur une installation monophasée, un dispositif différentiel compare le courant aller et le courant retour.

- En fonctionnement normal, que vaut la différence entre les deux ?
- L'aller vaut 10,00 A et le retour 9,96 A. Calculer la différence. Le différentiel 30 mA déclenche-t-il ?
- Où sont passés les milliampères manquants ?
- Le différentiel protège-t-il les câbles contre la surcharge ? Justifier.
- Une installation sans prise de terre est-elle protégée par un différentiel ?

Exercice 7 — Intervenir en sécurité

★★

Un technicien doit intervenir sur l'armoire électrique d'un séchoir.

- Citer, dans l'ordre, les quatre étapes de la consignation.



- b. Pourquoi condamner le sectionneur par un cadenas plutôt qu'une simple pancarte ?
- c. Le technicien a consigné il y a dix minutes, puis est parti chercher un outil. Doit-il refaire la vérification d'absence de tension ?
- d. Citer deux équipements de protection individuelle adaptés à ce type d'intervention.

Exercice 8 — Format CCF — caractériser et améliorer une installation

★★★

Sur un banc triphasé 400 V / 50 Hz, on relève sur un moteur asynchrone en charge :

Grandeur	Valeur
Tension composée U	399 V
Tension simple V	231 V
Courant de ligne I	4,20 A
Puissance active P	2,15 kW

Données : $\frac{u(U)}{U} = \frac{u(V)}{V} = 0,5\% \cdot \frac{u(I)}{I} = 1,5\% \cdot \frac{u(P)}{P} = 2,0\% \cdot \text{incertitudes relatives en quadrature} \cdot U = 2u.$

- a. **APP** Vérifier la relation entre tension simple et tension composée.
- b. **VAL** Calculer la puissance apparente et son incertitude élargie.
- c. **VAL** En déduire le facteur de puissance avec son incertitude élargie.
- d. **ANA** La plaque du moteur annonce $\cos \varphi = 0,74$. Le résultat est-il compatible ?
- e. **VAL** On veut atteindre 0,93. Calculer la capacité à installer par phase, en triangle.
- f. **VAL** Calculer le nouveau courant de ligne et la réduction des pertes en ligne.
- g. **COM** Le chef d'atelier demande si cette installation « consommera moins ». Rédiger la réponse en trois lignes.